CUESTIONARIO CENET

Alumno: Leonel Samir Calla Ruiz

Curso: 6°2 Programacion

Materia: Procesos Industriales

02. Estructura de un Sistema Automatizado

Parte A — Opción Múltiple

1. ¿Cuál es el función principal de los actuadores en un sistema automatizado?

- **A)** Tomar datos del estado de las máquinas y procesos
- **B)** Ejecutar las acciones requeridas en las máquinas y procesos
- **C)** Recibir parámetros e instrucciones de los operarios
- **D)** Interactuar con otros sistemas intercambiando información e instrucciones

2. ¿Qué tipo de dispositivos se utilizan para la interacción entre las personas y el sistema de control?

- **A)** Sensores y equipos de medición
- **B)** Actuadores y equipos de control
- **C)** Interfaz hombre-máquina (HMI)
- **D)** Equipo de supervisión y control de la producción (MES)

3. ¿Cuál es el nombre de la pirámide que muestra la jerarquía de cinco niveles de las funciones integradas de automatización?

- **A)** Pirámide de automatización industrial

- **B)** Pirámide CIM de Automatización
- **C)** Pirámide de control y supervisión
- **D)** Pirámide de gestión de procesos de producción

Parte B — Preguntas de Investigación

1. Investigue y describa las diferencias y similitudes entre los sistemas SCADA y MES en la automatización industrial, y explique cómo se integran en la pirámide de automatización CIM.

2. Analice y compare las ventajas y desventajas de utilizar redes cableadas, fibra óptica o transmisión inalámbrica para la transferencia de datos en un sistema automatizado, y proponga una solución adecuada para un caso de estudio específico.

03. Evolución de los Sistemas Automatizados

Parte A — Opción Múltiple

4. ¿Cuál fue el principal motor de la Revolución Industrial 1.0?

- **A)** La invención de la máquina de vapor
- **B)** La introducción de la electricidad
- **C)** El desarrollo de la robótica industrial
- **D)** La implementación de la informática

5. ¿Qué caracteriza a la Industria 4.0?

- **A)** La producción en masa y la electricidad
- **B)** La automatización y la informática
- **C)** La digitalización y la interconectividad de los sistemas productivos
- **D)** La mecanización de la producción con máquinas de vapor

6. ¿Quién desarrolló el controlador lógico programable (PLC) en 1969?

- **A)** James Watt
- **B)** Werner von Siemens
- **C)** Dick Morley
- **D)** Henry Ford

Parte B — Preguntas de Investigación

1. Investigue y describa cómo las tecnologías de la Industria 4.0, como el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA), pueden ser aplicadas en la industria manufacturera para mejorar la eficiencia y la productividad, y qué beneficios y desafíos plantean estas implementaciones.

2. Analice y compare las ventajas y desventajas de la automatización en las diferentes etapas de la evolución industrial, desde la Industria 1.0 hasta la Industria 4.0, y proponga cómo las empresas pueden aprovechar las lecciones aprendidas en estas etapas para diseñar e implementar sistemas de automatización efectivos y sostenibles en la actualidad.

04. Tipos de Sistema, Medios y Señales

Parte A — Opción Múltiple

7. ¿Cuál es la principal diferencia entre señales analógicas y señales digitales en un sistema de control?

- **A)** La frecuencia de transmisión
- **B)** El tipo de información que transmiten
- **C)** La variación continua en el tiempo
- **D)** La presencia de ruido en la señal

8. ¿Qué característica define a un lazo abierto de control en un sistema automatizado?

- **A)** La presencia de retroalimentación sobre el desempeño del sistema
- **B)** La capacidad de ajustar el comportamiento en función de la respuesta del proceso
- **C)** La ausencia de información sobre el funcionamiento del proceso en curso
- **D)** La necesidad de intervenir manualmente en el sistema

9. ¿Cuál es el propósito de las señales de entrada en un sistema de control?

- **A)** Accionar dispositivos como motores o válvulas
- **B)** Proporcionar información al sistema de control sobre variables físicas
- **C)** Generar respuestas en función de la información recibida
- **D)** Reducir errores en el sistema

Parte B — Preguntas de Investigación

1. Investigar y comparar las ventajas y desventajas de utilizar señales analógicas vs señales digitales en un sistema de control industrial, considerando factores como la precisión, la velocidad de transmisión y la complejidad del sistema.

2. Analizar y describir un ejemplo de aplicación industrial de un lazo cerrado de control, explicando cómo se implementa la retroalimentación y cómo afecta la eficiencia y la precisión del proceso, y proponer posibles mejoras o modificaciones para optimizar el funcionamiento del sistema.

05. Sensores Industriales

Parte A — Opción Múltiple

10. ¿Cuál es la función principal de un sensor en un sistema de control?

- **A)** Convertir una señal eléctrica en una magnitud física o química
- **B)** Actuar como un intermediario entre el mundo físico y los sistemas electrónicos
- **C)** Generar una señal eléctrica sin detectar cambios en el entorno
- **D)** Procesar información sin recibir señales de entrada

11. ¿Qué caracteriza a los sensores pasivos en comparación con los sensores activos?

- **A)** Requieren una fuente externa de energía para funcionar
- **B)** No requieren energía externa y responden directamente a la variable medida
- **C)** Solo pueden medir temperaturas extremas
- **D)** Solo se utilizan en aplicaciones de alta precisión

12. ¿Cuál es la tercera etapa en el funcionamiento básico de un sensor industrial?

- **A)** Captación de la señal
- **B)** Transformación de la señal
- **C)** Salida de la señal
- **D)** Almacenamiento de la señal

Parte B — Preguntas de Investigación

1. Investigar y comparar las ventajas y desventajas de utilizar sensores inductivos versus sensores capacitivos en aplicaciones de detección de objetos metálicos y no metálicos en entornos industriales, considerando factores como la precisión, la velocidad de respuesta y la robustez en diferentes condiciones ambientales.

2. Analizar y describir las aplicaciones de los sensores de flujo másico en la industria química y petrolera, explicando cómo estos sensores pueden mejorar la eficiencia y la seguridad en procesos de medición de caudal de gases y líquidos, y proponer soluciones para integrar estos sensores en sistemas de control y monitoreo existentes.

RESPUESTAS

Cuestionario – Unidad 1: Introducción a la Automatización Industrial

02. Estructura de un Sistema Automatizado

Parte A — Opción Múltiple

1. Respuesta correcta: **B) Ejecutar las acciones requeridas en las máquinas y procesos.**

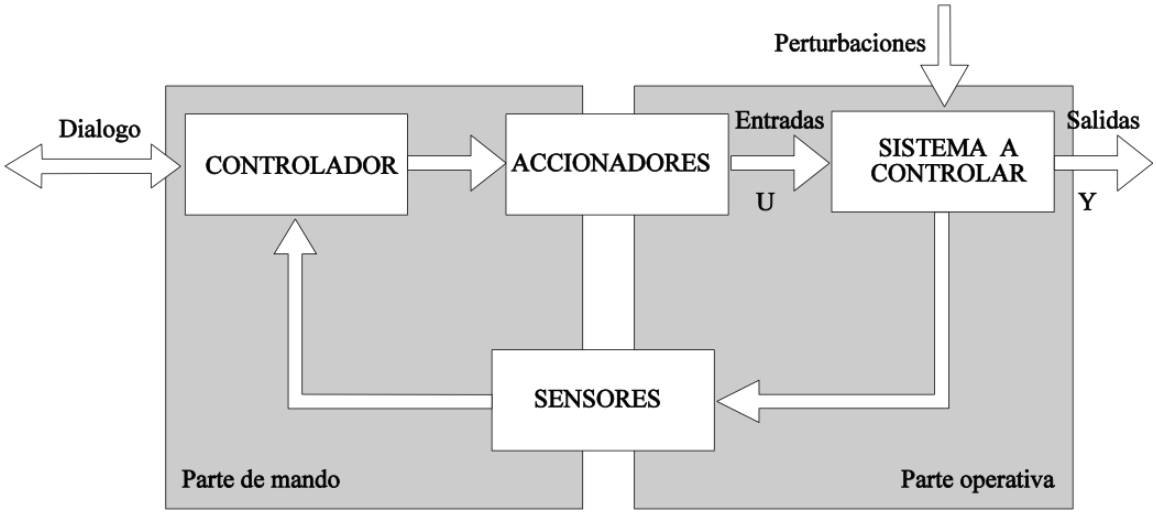
Los actuadores son los dispositivos encargados de llevar a cabo las acciones que el sistema requiere, como poner en marcha motores, accionar válvulas neumáticas o hidráulicas, y conectar o desconectar equipos. Entre ellos se encuentran los contactores, los arrancadores electrónicos, los variadores de velocidad y las electroválvulas.

2. Respuesta correcta: **C) Interfaz hombre-máquina (HMI).**

El HMI es el conjunto de dispositivos que permite la comunicación entre los operarios y el sistema de control. Se encarga de traducir la información del sistema en señales comprensibles para las personas, y de convertir las instrucciones del operario en órdenes que el sistema pueda procesar. Puede ser algo tan simple como un pulsador o tan complejo como una pantalla táctil manejada por computadora.

3. Respuesta correcta: **B) Pirámide CIM de Automatización.**

La Pirámide CIM (Computer Integrated Manufacturing) es la forma tradicional de representar la jerarquía de un sistema automatizado. Fue desarrollada a partir de los años 70 y estandarizada por la Norma ISA 95. Organiza las funciones de automatización en cinco niveles, desde el nivel de campo hasta la gestión empresarial.

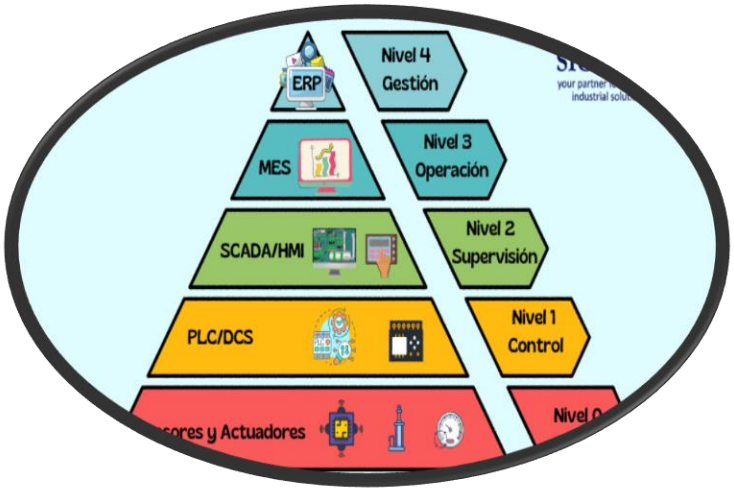


Parte B — Preguntas de Investigación

1. Diferencias y similitudes entre SCADA y MES, y su lugar en la Pirámide CIM.

Tanto el SCADA como el MES son sistemas de software orientados a la supervisión y gestión de los procesos industriales, y los dos se ubican en los niveles intermedios y superiores de la Pirámide CIM. Sin embargo, cada uno cumple una función diferente.

El SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) se encuentra en el Nivel 3 de la pirámide. Su función es la supervisión, el control y la adquisición de datos en tiempo real, accediendo directamente a la información proveniente de los PLCs y los dispositivos de campo. Permite que un sistema automatizado interactúe con otros sistemas, intercambiando información e instrucciones.



El MES (Manufacturing Execution System) se ubica en el Nivel 4. Actúa como sistema

de control y monitoreo de la información para la gestión de los procesos de producción en entornos industriales, proporcionando una supervisión y sincronización general de toda la planta.

Lo que tienen en común es que ambos recopilan y procesan datos del proceso productivo para ayudar en la toma de decisiones. La diferencia principal está en el alcance: el SCADA se ocupa del control operativo en tiempo real, mientras que el MES gestiona y coordina la producción completa de la planta, y conecta hacia arriba con el ERP del Nivel 5.

2. Ventajas y desventajas de las redes cableadas, la fibra óptica y la transmisión inalámbrica.

El material de clase indica que el medio físico por el cual se transmite la información debe ser acorde a cada tipo de dato, y que cada señal puede ser binaria, analógica o digital.

Las redes cableadas son la opción más económica y compatible con la mayoría de los dispositivos industriales. Son confiables en entornos de fábrica, aunque su instalación puede ser complicada en espacios reducidos o con muchos obstáculos, y tienen limitaciones de distancia.

La fibra óptica es la mejor opción cuando hay mucho ruido electromagnético, como ocurre cerca de motores o equipos de soldadura. Permite transmitir datos a alta velocidad y a grandes distancias sin degradación de la señal. Su desventaja principal es el costo más alto tanto en materiales como en instalación, ya que requiere técnicos especializados.

La transmisión inalámbrica es muy útil para llegar a zonas de difícil acceso o para dispositivos móviles como tablets o HMIs portátiles. Sin embargo, es más susceptible a interferencias, ofrece menor seguridad ante accesos no autorizados y puede tener variaciones en la velocidad de respuesta.

Como propuesta para un caso concreto: en una planta con maquinaria pesada que genera mucho ruido eléctrico, lo más conveniente sería usar fibra óptica para la conexión principal entre el nivel de control y el SCADA, redes cableadas industriales para los sensores y actuadores en campo, y comunicación inalámbrica solo para los dispositivos móviles del operario donde el cableado no sea viable.

03. Evolución de los Sistemas Automatizados

Parte A — Opción Múltiple

4. Respuesta correcta: **A) La invención de la máquina de vapor.**

La primera revolución industrial estuvo impulsada por la máquina de vapor, desarrollada por James Watt en 1769. Este avance permitió la mecanización de la producción, reemplazando el trabajo manual y la energía hidráulica por sistemas movidos a vapor.

5. Respuesta correcta: **C) La digitalización y la interconectividad de los sistemas productivos.**



La Industria 4.0, concepto introducido en 2011 por el gobierno alemán en la Feria de Hannover, se caracteriza por la combinación del mundo físico con el digital. Utiliza tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, el Big Data y la robótica colaborativa para crear fábricas inteligentes capaces de adaptarse en tiempo real.

6. Respuesta correcta: **C) Dick Morley.**

Los controladores lógicos programables (PLC) fueron desarrollados en 1969 por Dick Morley. Estos dispositivos permitieron programar máquinas y automatizar procesos industriales sin necesidad de intervención humana constante, marcando el inicio de la Industria 3.0.

Parte B — Preguntas de Investigación

1. Aplicación del IoT y la IA en la manufactura.

La Industria 4.0 introdujo el Internet de las Cosas (IoT), que permite conectar máquinas y dispositivos a través de redes para intercambiar información en tiempo real. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten analizar grandes volúmenes de datos y optimizar la producción sin intervención humana directa.

En la práctica, estas tecnologías se aplican de distintas maneras. Una de las más importantes es el mantenimiento predictivo: sensores instalados en los equipos monitorean variables como vibración, temperatura y consumo eléctrico, y el sistema detecta anomalías antes de que ocurra una falla, evitando paradas no planificadas. Otra aplicación es el control de calidad automático mediante sistemas de visión artificial que identifican defectos en la línea de producción. También se usan algoritmos que ajustan los parámetros del proceso de forma automática según la demanda del momento.

Empresas como Siemens, Bosch y General Electric ya implementaron fábricas con estas características, logrando reducir costos y mejorar la sostenibilidad. Entre los desafíos que plantean estas implementaciones se destacan la ciberseguridad, ya que la interconectividad expone los sistemas a posibles ataques informáticos, la alta inversión inicial y la necesidad de capacitar al personal en nuevas tecnologías.

2. Ventajas y desventajas de la automatización en cada etapa industrial.

Cada revolución industrial resolvió los problemas de la etapa anterior, pero al mismo tiempo trajo nuevos desafíos.

La Industria 1.0, basada en la máquina de vapor de James Watt (1769), mecanizó la producción y redujo el trabajo manual, pero las condiciones laborales eran muy duras y la dependencia del carbón generaba un alto impacto ambiental.

La Industria 2.0, impulsada por la electricidad y la línea de ensamblaje que Henry Ford popularizó en 1913, permitió fabricar grandes cantidades de productos a menor costo. Sin embargo, el trabajo se volvió extremadamente repetitivo y poco calificado.

La Industria 3.0 introdujo los PLCs en 1969 y los robots industriales, permitiendo una automatización programable y más flexible. La desventaja fue que requería técnicos especializados para programar y mantener los sistemas, y la inversión inicial era alta.

La Industria 4.0 logra fábricas capaces de adaptarse en tiempo real, con mayor eficiencia y sostenibilidad. El desafío más importante es la reconversión laboral, ya que muchos puestos tradicionales se ven reemplazados por sistemas automáticos, y también la ciberseguridad.

La lección más importante de este recorrido es que la automatización debe implementarse de forma gradual, acompañada siempre de capacitación del personal y con sistemas lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios tecnológicos que vendrán.

04. Tipos de Sistema, Medios y Señales

Parte A — Opción Múltiple

7. Respuesta correcta: **C) La variación continua en el tiempo.**

Las señales analógicas representan valores que varían de forma continua, como la temperatura o la presión. Las señales digitales, en cambio, solo tienen estados discretos, generalmente representados como 0 o 1.

8. Respuesta correcta: **C) La ausencia de información sobre el funcionamiento del proceso en curso.**

En un lazo abierto, el sistema ejecuta las órdenes sin verificar si el resultado fue el esperado. No existe retroalimentación, por lo que no puede corregirse automáticamente si algo sale mal.

9. Respuesta correcta: **B) Proporcionar información al sistema de control sobre variables físicas.**

Las señales de entrada provienen de los sensores e instrumentos de medición. Son los llamados "datos de campo" que el equipo de control utiliza para tomar decisiones y emitir órdenes a los actuadores.

Parte B — Preguntas de Investigación

1. Señales analógicas vs señales digitales en sistemas de control industrial.

Las señales analógicas representan variables físicas de forma continua y con alta resolución, lo que las hace ideales para el control preciso de procesos como temperatura, presión o caudal. Su principal desventaja es que son más susceptibles al ruido eléctrico presente en los entornos industriales, lo que puede afectar la precisión de la medición.

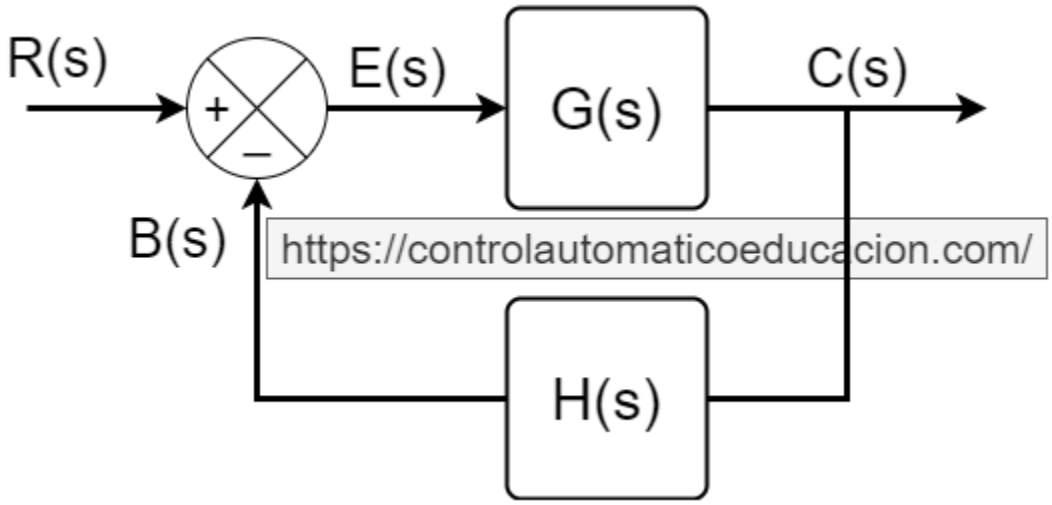
Las señales digitales, al trabajar con valores discretos, son mucho más inmunes al ruido y permiten transmitir información a mayor velocidad y distancia sin degradación. Su limitación es que la resolución depende de la cantidad de bits que utilicen, lo que puede no ser suficiente para aplicaciones que requieren mucha precisión.

En la práctica industrial actual, la tendencia es convertir las señales analógicas en digitales mediante conversores A/D y transmitirlas a través de redes de comunicación industrial, combinando la precisión de lo analógico con la robustez de lo digital.

2. Ejemplo de lazo cerrado de control industrial.

Un ejemplo claro es el control de temperatura de un horno industrial. Un sensor de temperatura mide continuamente el valor real dentro del horno y lo envía al controlador. El controlador compara ese valor con la temperatura programada y, si existe diferencia, ajusta la potencia de las resistencias calefactoras para corregirla. Este ciclo se repite de forma continua, manteniendo

la temperatura estable sin que el operario tenga que intervenir.



La retroalimentación constante es lo que hace que este sistema sea más preciso y eficiente que uno de lazo abierto. Una posible mejora sería incorporar un control predictivo que anticipe las variaciones de temperatura antes de que ocurran, reduciendo el tiempo de respuesta y mejorando la estabilidad del proceso.

05. Sensores Industriales

Parte A — Opción Múltiple

10. Respuesta correcta: **B) Actuar como un intermediario entre el mundo físico y los sistemas electrónicos.**

El sensor capta una magnitud física o química del entorno y la convierte en una señal eléctrica que el sistema de control puede procesar e interpretar.

11. Respuesta correcta: **B) No requieren energía externa y responden directamente a la variable medida.**

Los sensores pasivos generan su propia señal eléctrica como respuesta a la variable que detectan, sin necesitar una fuente de alimentación externa. Un ejemplo típico es el termopar, que genera una pequeña tensión eléctrica al detectar temperatura.

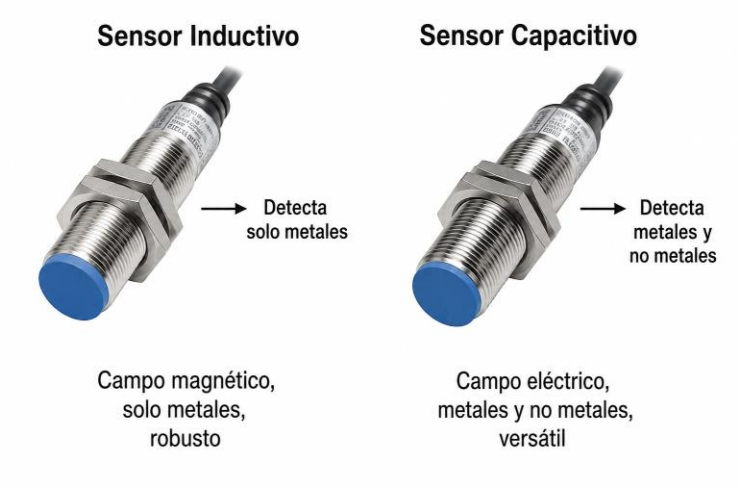
12. Respuesta correcta: **C) Salida de la señal.**

El funcionamiento básico de un sensor tiene tres etapas: primero la captación de la señal del entorno, luego la transformación de esa señal a una forma eléctrica, y finalmente la salida de la señal hacia el sistema de control.

Parte B — Preguntas de Investigación

1. Sensores inductivos vs sensores capacitivos.

Los sensores inductivos funcionan detectando variaciones en un campo magnético, por lo que solo pueden detectar objetos metálicos. Son muy robustos, no les afecta la suciedad ni el polvo no conductor, y tienen tiempos de respuesta muy rápidos. Son la opción más adecuada en entornos industriales con piezas metálicas y condiciones de trabajo exigentes.



Los sensores capacitivos, en cambio, pueden detectar cualquier tipo de material, incluyendo plásticos, líquidos, madera y metales, ya que trabajan con variaciones en un campo eléctrico. Son más versátiles, pero también más sensibles a interferencias causadas por la humedad o el polvo conductor, lo que puede generar detecciones falsas en ambientes sucios.

En conclusión, para la detección de piezas metálicas en una línea de producción con mucha suciedad, el sensor inductivo es la mejor opción por su robustez. Para detectar niveles de líquido o materiales no metálicos, el capacitivo es el más adecuado.

2. Sensores de flujo másico en la industria química y petrolera.

Los sensores de flujo másico miden directamente la cantidad de masa que pasa por un punto en un tiempo determinado, a diferencia de los caudalímetros volumétricos que miden el volumen. Esta distinción es muy importante en la industria química y petrolera porque la densidad de los fluidos varía con la temperatura y la presión, lo que puede generar errores importantes si solo se mide el volumen.

Gracias a esta capacidad de medición directa, permiten dosificar reactivos con alta precisión, controlar mezclas y garantizar la seguridad en procesos con gases o líquidos inflamables. Para integrarlos en sistemas de control existentes, se los puede conectar mediante protocolos de comunicación industrial como HART o Profibus al PLC o al SCADA del nivel de control, lo que permite el monitoreo en tiempo real y la configuración de alarmas automáticas cuando el caudal se sale de los valores esperados.